## EXERCICE 1

On définit la suite $v$ par

$$\begin{cases} v_0 = 0; \\ v_{n+1} = v_n + 2n - 1 \quad \text{pour } n \geq 0. \end{cases}$$

**1.** Calculer les 5 premiers termes de $v$ et conjecturer $v_n$ en fonction de $n$.

**2.** Démontrer cette conjecture par récurrence.